

ABERTA DESDE A CONCEPÇÃO **Ciência**

Aberta

CI, CD, IA e DS

Uma visão concisa dos princípios, das infraestruturas, da responsabilidade social e da agenda estratégica brasileira.

Washington Segundo

Coordenador-geral de Informação Científica e Técnica

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação



A ciência aberta redesenha todo o ciclo da pesquisa



UMA MUDANÇA DE PARADIGMA

- A abertura começa no planejamento, não depois da publicação.
- Publicações, dados, códigos, métodos e avaliações tornam-se resultados reutilizáveis.
- Governança, preservação e participação fazem parte da qualidade científica.

Ideia central: o conhecimento deve ser acessível, auditável, interoperável e útil à

A Ciência da Informação é a base de uma IA confiável



Dados, publicações, códigos Contexto e proveniência Padrões e evidências Automação fundamentada Decisões e serviços

Ciência da Informação

Organiza, cura, representa e medeia
o conhecimento

Ciência de Dados

Analisa padrões, modela fenômenos e
extrai valor

Inteligência Artificial

Automatiza cognição, predição e
interação em linguagem

Uma longa evolução conduziu do intercâmbio privado aos ecossistemas abertos



As redes digitais separaram as funções tradicionais dos periódicos: registro, certificação, disseminação e preservação.

O Ibict tem moldado a informação científica

1954

Fundado como instituto nacional brasileiro dedicado à bibliografia e à documentação científica

Hoje

Uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI

UMA MISSÃO PÚBLICA DE LONGA DURAÇÃO

- Organizar, preservar e disseminar a informação científica e tecnológica brasileira.
- Construir serviços nacionais, padrões e infraestruturas de informação interoperáveis.
- Conectar a pesquisa brasileira às redes regionais e internacionais de conhecimento.

UMA FORTE TRADIÇÃO DE ABERTURA

O Ibict exerce liderança contínua em **Acesso Aberto** e **Ciência Aberta**, promovendo repositórios, agregadores, dados de pesquisa, preservação digital, identificadores persistentes e governança de interesse público.

O ecossistema é mais amplo que o acesso aberto

Resultados abertos

Publicações, dados de pesquisa, software, métodos e recursos educacionais.

Processos abertos

Preprints, avaliação por pares transparente, avaliação responsável e fluxos reprodutíveis.

Infraestruturas abertas

Repositórios, identificadores, padrões de metadados, preservação e sistemas de informação sobre pesquisa.

Participação aberta

Ciência cidadã, diálogo de saberes, inclusão e engajamento público.

A infraestrutura conecta todos os pilares e mantém a abertura sustentável.

Quatro princípios equilibram valor técnico e responsabilidade social

FAIR

Tornar os dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis por pessoas e máquinas.

TRUST

Construir repositórios transparentes, responsáveis, sustentáveis, tecnicamente sólidos e centrados no usuário.

CARE

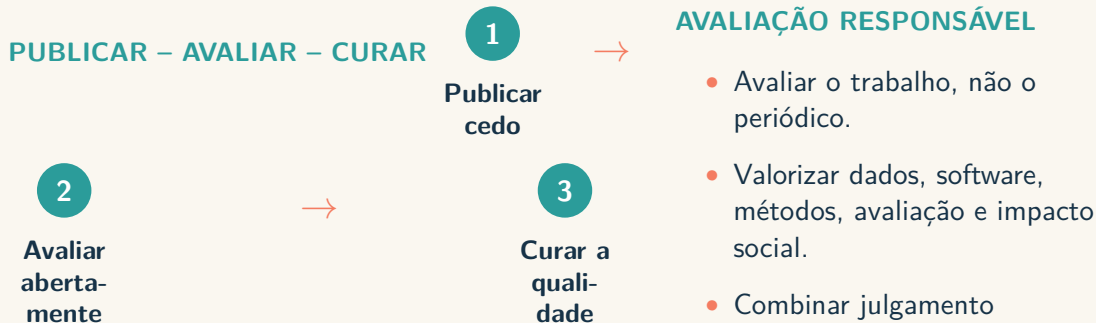
Proteger benefício coletivo, autoridade, responsabilidade e ética na governança de dados.

DEIA

Incorporar diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade aos sistemas de pesquisa.

Regra prática: tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário.

A comunicação e a avaliação avançam em direção à transparência



Preprints aceleram a circulação; avaliações abertas expõem o raciocínio; a curadoria acrescenta contexto e certificação.

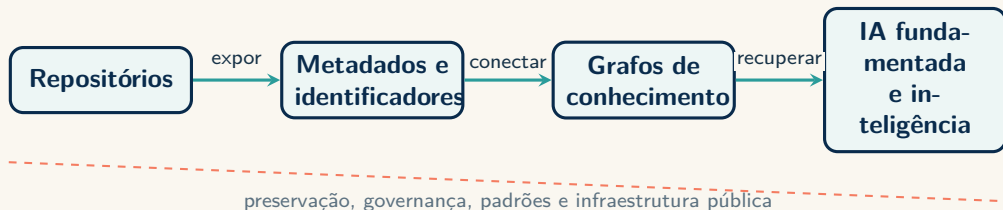
Modelos de acesso aberto distribuem custos e poder

Via	Como abre o acesso	Principal vantagem	Principal risco
Verde	Depósito em repositório	Usa infraestrutura pública e pode evitar taxas de publicação	Embargos ou políticas restritivas das editoras
Dourada	Acesso imediato na plataforma da editora	A versão oficial fica disponível abertamente	APCs podem transferir a exclusão dos leitores para os autores
Diamante	Sem taxas para leitores ou autores	Alinha a publicação ao interesse público	Requer financiamento institucional duradouro e governança compartilhada

A pesquisa financiada publicamente gera máximo valor público quando acesso, publicação e governança permanecem equitativos.

Conferência de Alto Nível sobre Cooperação em Infraestrutura Científica, Xangai, 11 de setembro de 2026

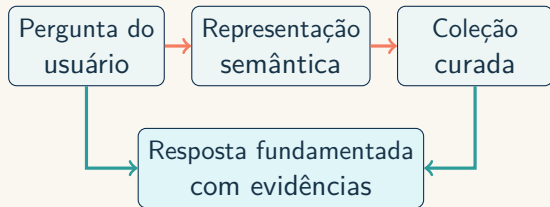
Uma IA confiável começa com uma infraestrutura de pesquisa confiável



Preservação e interoperabilidade transformam objetos armazenados em evidências reutilizáveis.

Sistemas semânticos conectam significados, não apenas palavras-chave

UM FLUXO DE RECUPERAÇÃO FUNDAMENTADA



O QUE O FAZ FUNCIONAR

- Vocabulários controlados e ontologias reduzem ambiguidades.
- Representações multilíngues recuperam conceitos entre idiomas.
- A RAG fundamenta respostas geradas em documentos reais.
- Metadados ricos tornam as fontes rastreáveis e

A IA aplicada gera valor quando a base informacional está preparada

Aplicação	Capacidade de IA	Valor de interesse público
ServiçosPI	Semantic search + NLP	Natural-language discovery across complex patent collections
Patente.IA	Similaridade de texto + imagem	Detecção ampliada de invenções relacionadas e estado da técnica
RDAPP	PLN + recuperação semântica	Acesso estruturado e análise de documentos de políticas públicas
SAVITS	BI + ML + LLM	Monitoramento, predição e avaliação explicável de impacto

A arquitetura recorrente é simples: **infraestrutura** → **dados estruturados** → **aplicação de IA**.

A abertura também deve promover justiça informacional

TRÊS DIMENSÕES

- **Distribuição:** acesso equitativo à informação e à infraestrutura.
- **Reconhecimento:** respeito à diversidade de pessoas, conhecimentos e epistemologias.
- **Participação:** inclusão significativa na produção e no uso do conhecimento.

SALVAGUARDAS ÉTICAS

- Consentimento e avaliação de riscos
- Privacidade e acesso controlado
- Direitos coletivos e indígenas sobre dados
- Proteção contra usos nocivos ou duais

Infraestruturas abertas promovem um conjunto estratégico de ODS

ODS 4 – Educação de Qualidade

O conhecimento científico aberto fortalece a educação superior, a pesquisa e o letramento informacional.

ODS 9 – Inovação e Infraestrutura

Sistemas digitais robustos e interoperáveis sustentam a inovação científica.

ODS 10 – Redução das Desigualdades

O acesso aberto reduz assimetrias institucionais, regionais e econômicas no conhecimento.

ODS 16 – Instituições Eficazes

Sistemas de informação transparentes apoiam prestação de contas, governança ética e decisões baseadas em evidências.

ODS 17 – Parcerias

Padrões compartilhados e redes interoperáveis viabilizam a cooperação nacional e internacional.

Efeito transversal: a preservação e o reuso responsável também apoiam cidades, instituições e consumo sustentável de recursos digitais.

Conferência de Alto Nível sobre Cooperação Internacional em Ciência Aberta, Xangai, 11 de setembro de

Bibliotecas tornam-se infraestruturas críticas de conhecimento

UMA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL

1 Coleções

Adquirir e oferecer acesso

2 Serviços digitais

Conectar repositórios e sistemas

3 Infraestrutura

Gerir dados e acesso de longo prazo

O PAPEL PROFISSIONAL SE AMPLIA

- Gestão de dados e enriquecimento de metadados
- Preservação digital e autenticidade
- Licenciamento, privacidade e orientação ética
- Identificadores persistentes e interoperabilidade
- Letramento digital e mediação pública
- Coordenação entre pesquisa, TI, governo e sociedade

A implementação depende da mediação humana

DESIGN INCLUSIVO

Projetar para

comunidades diversas

- Interfaces acessíveis
- Descoberta multilíngue
- Flexibilidade disciplinar
- Fluxos sensíveis ao contexto

GOVERNANÇA Definir

responsabilidades

- Controle de dados e privacidade
- Critérios de curadoria
- Salvaguardas éticas
- Responsabilidade sustentável

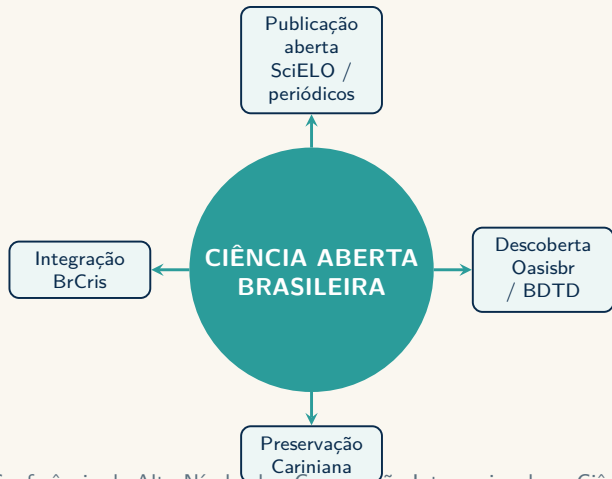
LETRAMENTO DIGITAL

Viabilizar o uso crítico

- Formação prática
- Limites e incerteza
- Práticas reprodutíveis
- Uso responsável de IA

Equipes multidisciplinares traduzem princípios de Ciência Aberta para a prática cotidiana da pesquisa.

O Brasil já possui as bases de um ecossistema nacional



ATIVOS ESTRATÉGICOS

- SciELO e periódicos abertos
- BDTD e Oasisbr
- BrCris e integração da pesquisa
- Cariniana e preservação digital
- Redes de dados, ciência cidadã e software

O próximo passo é uma governança coordenada, financiamento estável e maior interoperabilidade.

O Ibtct conecta o ecossistema nacional em camadas

COLETAR E PUBLICAR

- Repositórios institucionais e bibliotecas digitais
- Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
- Serviços de apoio a periódicos e publicações

AGREGAR E CONECTAR

- Oasisbr para descoberta unificada
- Redes nacionais de repositórios e padrões compartilhados
- International exchange through open protocols

ANALISAR E GOVERNAR

- BrCris para informação sobre pesquisa e inteligência de políticas
- Laguna para integração semântica e análise em larga escala

PRESERVAR E IDENTIFICAR

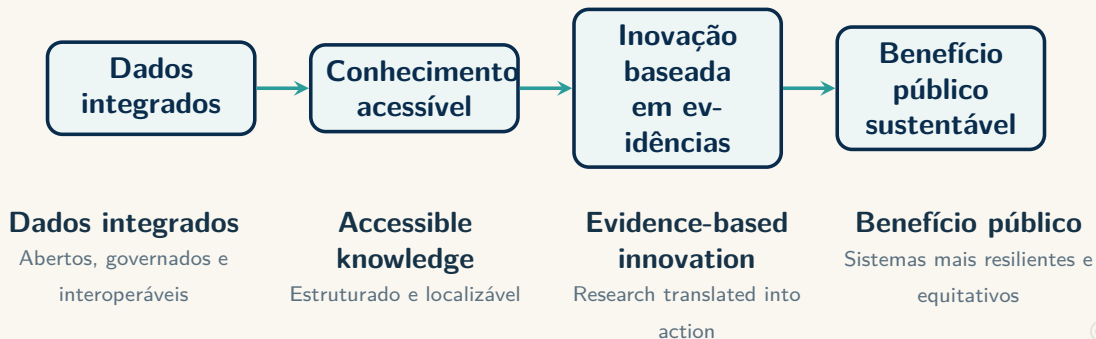
- Cariniana para preservação digital distribuída
- dARK para identificadores persistentes e rastreáveis

Em conjunto, essas camadas preservam a autonomia institucional e viabilizam descoberta e reuso em escala nacional.

Conferência de Alto Nível sobre Cooperação Internacional em Ciência Aberta, Xingui, 11 de setembro de 2026



A infraestrutura científica viabiliza o desenvolvimento sustentável



Três infraestruturas complementares fortalecem a pesquisa brasileira

BRCRIS Conecta o sistema de pesquisa

- Pesquisadores e instituições
- Projetos e financiamento
- Resultados e infraestruturas

Viabiliza visibilidade, governança, avaliação e políticas baseadas em

Evidências de Alto Nível sobre Cooperação Internacional em Ciência Aberta, Xangai, 11 de setembro de

2026

DARK NETWORK Keeps resources identifiable

- Persistent ARK identifiers
- Rastreabilidade e citação
- Acesso de longo prazo

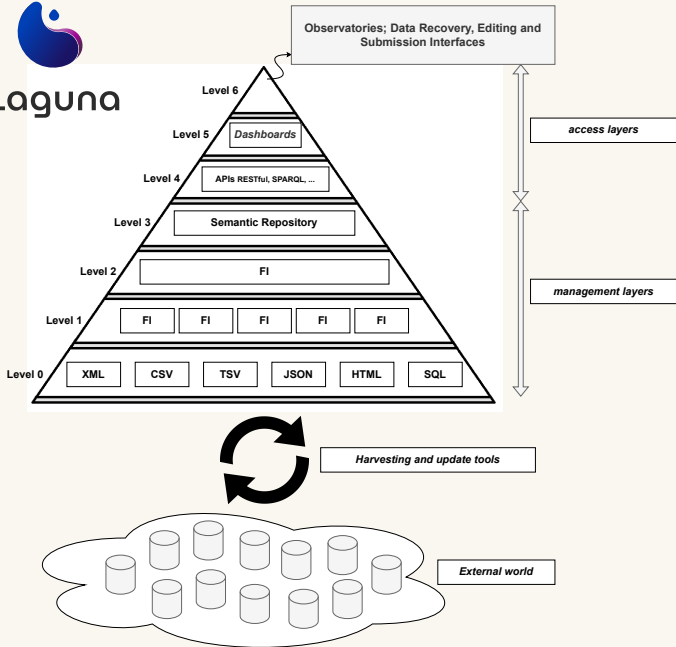
Protege a reprodutibilidade e a memória institucional contra links quebrados.

PROJETO LAGUNA Integra dados heterogêneos

- Semantic enrichment
- Interoperability
- Large-scale discovery

Transforma fontes isoladas em um ambiente analítico compartilhado.





O BrCris oferece uma visão nacional da pesquisa brasileira

SISTEMA BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO SOBRE PESQUISA

- Desenvolvido e liderado pelo **Ibict**; instituído oficialmente em 2014.
- Integra, recupera, certifica e visualiza informações sobre o ecossistema brasileiro de pesquisa.
- Organiza registros fragmentados em um modelo nacional unificado e alinhado a padrões internacionais.
- Oferece acesso gratuito a pesquisadores, gestores, financiadores, jornalistas e cidadãos.

15.9M

publicações indexadas

Total exibido pela plataforma em julho de 2026

Um portal público para compreender quem produz conhecimento, onde, com quem e com quais resultados.

O BrCris conecta atores, resultados e infraestruturas

ATORES DA PESQUISA

- Pesquisadores
- Instituições
- Grupos de pesquisa
- Programas de pós-graduação
- Financiadores e projetos

RESULTADOS DA PESQUISA

- Publicações
- Teses e dissertações
- Conjuntos de dados científicos
- Patentes
- Software

FONTES INTEGRADAS

- Diretórios Lattes e CNPq
- Oasisbr e Capes/Sucupira
- OpenAlex e OpenAIRE
- DOAJ, INPI e Espacenet
- NDLTLD, ROR e Wikidata

Fonte: página oficial Sobre o BrCris e FAQ, acesso em 28 ago. 2026.

A integração transforma registros em inteligência para políticas

FLUXO INFORMACIONAL

1. Coletar registros de fontes nacionais e internacionais.
2. Padronizar, normalizar e deduplicar os metadados.
3. Conectar pessoas, organizações, projetos e resultados.
4. Oferecer busca, perfis individuais e painéis de indicadores.

DECISÕES QUE PODE APOIAR

- Mapear redes de colaboração e comunidades científicas.
- Comparar perfis institucionais e temáticos de pesquisa.
- Identificar capacidades, lacunas e tendências emergentes.
- Aprimorar transparência, visibilidade e avaliação da pesquisa.
- Fundamentar políticas de ciência, tecnologia e inovação em evidências.

Search in the Brazilian Scientific Research Information Ecosystem (BrCris)

Publications ▼

Enter at least 3 characters and search among 15,910,175 Publications

 Search



BrCris

The Brazilian Scientific Research Information Ecosystem, BrCris, is an aggregator platform that allows retrieving, certifying and visualizing data and

O Oasisbr conecta mais de 6,5 milhões de objetos digitais abertos



UM PORTAL NACIONAL E
INTERNACIONAL

6.5M+

artigos, teses, dissertações, livros, capítulos
de livros e conjuntos de dados de pesquisa

~1.2M

documentos agregados pela BDTD

~2,000

fontes de informação — repositórios e
periódicos científicos de todo o Brasil



A BDTD dá visibilidade à pesquisa de pós-graduação

UM SERVIÇO NACIONAL DESDE 2002

- Concebida, desenvolvida e mantida pelo Ibict.
- Integra teses e dissertações de instituições brasileiras de ensino e pesquisa.
- Também inclui registros de trabalhos defendidos por brasileiros em instituições no exterior.
- Oferece descoberta nacional gratuita; os textos completos permanecem hospedados nas instituições participantes.

VALOR PÚBLICO

- Visibilidade para a pesquisa de pós-graduação
- Padrões compartilhados de metadados
- Institutional interoperability
- Acesso ao conhecimento especializado



Oasisbr, BDTD e BrCris desempenham papéis distintos

Serviço	Questão principal	Escopo	Papel estratégico
Oasisbr	Quais resultados de pesquisa aberta posso encontrar?	Publicações, dados, livros, trabalhos de eventos, teses e mais	Acesso multidisciplinar e agregação nacional/internacional
BDTD	Que pesquisa de pós-graduação foi produzida?	Teses e dissertações brasileiras, incluindo registros do exterior	Visibilidade e governança do conhecimento de pós-graduação
BrCris	Como o ecossistema de pesquisa está conectado?	Atores, organizações, projetos, programas, resultados, patentes e software	Inteligência de pesquisa, indicadores, governança e apoio a políticas

Em conjunto, conectam **descoberta, conhecimento especializado da pós-graduação e inteligência sistêmica.**

O dARK transforma persistência em soberania regional

O QUE ACRESCENTA AO ARK

- **Descentralização:** as instituições participantes compartilham a responsabilidade operacional.
- **Rastreabilidade:** os eventos dos identificadores permanecem auditáveis ao longo do tempo.
- **Resiliência:** a governança distribuída reduz pontos únicos de falha.
- **Soberania:** instituições regionais definem políticas e prioridades.

COMO FUNCIONA COM O OASISBR

1. Repositórios expor qualified metadata through open protocols.
2. O Oasisbr agrega e valida os registros.
3. O dARK atribui identificadores persistentes aos objetos elegíveis.
4. Os usuários descobrem conteúdos de forma centralizada, enquanto o acesso permanece na instituição de origem.



dARK



O Brasil precisa de um plano nacional de implementação

ARQUITETURA DE POLÍTICAS

- Uma política nacional com objetivos claros de interesse público
- Papéis definidos para financiadores, instituições e sociedades científicas
- Padrões compartilhados com espaço para adaptação regional e disciplinar
- Financiamento estável para infraestruturas abertas e equipes profissionais

MECANISMOS DE EXECUÇÃO

- Mandatos graduais vinculados a apoio prático
- Incentivos alinhados à avaliação responsável
- Capacitação, monitoramento e indicadores transparentes
- Consulta contínua a pesquisadores e à sociedade

O objetivo é uma mudança gradual e consistente que amplie o retorno público do investimento em pesquisa.

Conferência de Alto Nível sobre Cooperação Internacional em Ciência Aberta, Xangai, 11 de setembro de

A agenda passa de projetos isolados para uma política duradoura

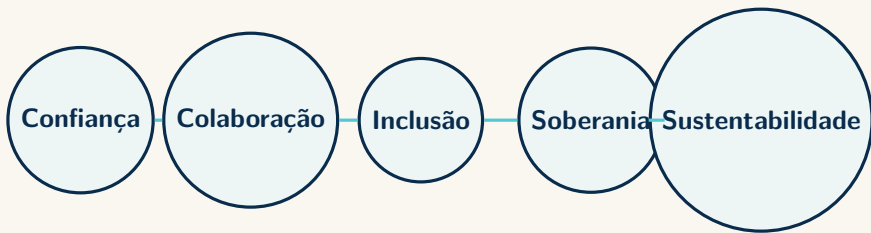
PRIORIDADES DO SISTEMA

- Sustentar infraestruturas de interesse público.
- Integrar plataformas, padrões e preservação.
- Capacitar pesquisadores, bibliotecários, gestores de dados e desenvolvedores.
- Reformar incentivos e avaliação da pesquisa.
- Governar qualidade, privacidade, vieses e responsabilização.

AÇÕES DOS PESQUISADORES

- Publish through open routes.
- Compartilhar dados e códigos documentados.
- Usar identificadores persistentes e licenças abertas.
- Participar de avaliação transparente e ciência cidadã.
- Planejar semântica, governança e preservação desde o início.

A ciência aberta é um investimento estratégico



**Infraestrutura + política pública + prática científica +
movimento social**

Juntos, tornam a pesquisa mais confiável, reutilizável, inclusiva e alinhada ao interesse público.

Conferência de Alto Nível sobre Cooperação Internacional em Ciência Aberta, Xangai, 11 de setembro de 2026

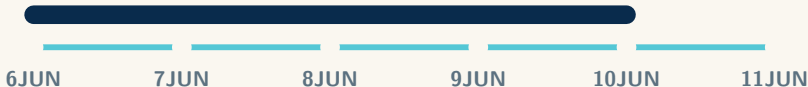


Salvador/Brasil conecta comunidades de repositórios em 2027



OpenRepositories

OPEN REPOSITORIES 2027



5TH BRAZILIAN DIGITAL REPOSITORIES
NETWORK MEETING

6–10 DE JUNHO DE 2027

Open Repositories 2027

Salvador, Bahia — o intercâmbio global chega à comunidade de repositórios da América do Sul.

10–11 DE JUNHO DE 2027

Rede Brasileira de Repositórios

O quinto encontro nacional promove a cooperação e práticas compartilhadas de repositórios.

Uma cidade. Dois eventos conectados. Seis dias de colaboração em repositórios.

Conferência de Alto Nível sobre Cooperação Internacional em Ciência Aberta, Xangai, 11 de setembro de 2026





Obrigado!

washingtonsegundo@ibict.br

Aguyjevete

Guarani

Ẹ sẹ

Iorubá

Sulpayki

Quéchua

Na gode

Hauçá

Asante

Swahili / Bantu

धन्यवाद

Hindi

Ngiyabonga

Zulu / Bantu

ধন্যবাদ

Bengali

நன்றி

Tâmil

አመሰግናለሁ

Amárico

Terima
kasih

Indonésio

谢谢

Chinês

Obrigado

Português

